

Laboratorio patrones de diseño

Mikel León, Mikel Bernal y Anne Baquedano

Proyecto en github: <https://github.com/mleon019/labpatterns>

Simple Factory

A. ¿Qué sucede si aparece un nuevo síntoma (por ejemplo, mareos)?

Tendríamos que modificar el método createSymptom en las clases Covid19Patient y Medicament añadiendo el nuevo síntoma.

B. ¿Cómo se puede crear un nuevo síntoma sin cambiar las clases existentes (principio OCP)?

Creando una Factory que se ocupe de crear los síntomas correspondientes. Así evitaríamos tener que hacer el mismo cambio en varias clases a la hora de añadir nuevos síntomas.

C. ¿Cuántas responsabilidades tienen las clases de Covid19Patient y Medicament (principio SRP)?

Covid19Patient y Medicament añaden, crean y eliminan síntomas. Además, la clase Covid19Patient también calcula el impacto de un síntoma.

1. Realiza un nuevo diseño de la aplicación (diagrama UML) aplicando el patrón Simple Factory para eliminar vulnerabilidades anteriores y mejorar el diseño en general. Describe con claridad los cambios realizados.

En el diagrama UML se puede ver que hemos hecho un nuevo diseño aplicando el patrón Factory Method, cosa que nos dejará en un futuro hacer más Factory's que tengan otro tipo de síntomas. Y para ello hemos creado una interfaz que nos lo permite. De momento, esta interfaz tiene implementada una clase para crear síntomas de tres tipos distintos que heredan del tipo Symptom. Ahora las clases Medicament y CovidPaciente llaman a la interfaz creada para crear nuevos síntomas, y también están extraídas de que clase hijo de Symptom es cada síntoma.

